

Guide de deployment - Banque Films sur serveur Linux

Projet : banque_films (Django) | Destinataire : Ibrahim | Objectif : Héberger le site sur une VM Linux

Prerequis

- Une VM Linux (Ubuntu 22.04 recommande) avec acces SSH
- Les fichiers du projet banque_films (dossier complet)
- Un acces root ou sudo sur la VM

Etape 1 - Se connecter a la VM

Depuis un terminal (PowerShell ou cmd) :

```
ssh utilisateur@ADRESSE_IP_VM
```

Remplace "utilisateur" par ton nom d'utilisateur et "ADRESSE_IP_VM" par l'adresse IP de la VM.

Etape 2 - Mettre a jour le systeme et installer les dependances

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv nginx git
```

Etape 3 - Transferer les fichiers du projet

Depuis ton PC Windows, envoie le projet sur la VM :

```
scp -r "C:\chemin\vers\banque_films" utilisateur@ADRESSE_IP_VM:/home/utilisateur/
```

Astuce : Tu peux aussi utiliser WinSCP (logiciel graphique) si tu preferes.

Etape 4 - Creer l'environnement virtuel Python

```
cd /home/utilisateur/banque_films  
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt  
pip install gunicorn
```

Etape 5 - Configurer Django pour la production

Ouvre le fichier banque_films/settings.py :

```
nano banque_films/settings.py
```

Modifie ces lignes :

```
ALLOWED_HOSTS = ['ADRESSE_IP_VM', 'localhost']  
DEBUG = False  
SECRET_KEY = 'une-cle-secrete-longue-et-aleatoire-ici'  
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'
```

Sauvegarde avec Ctrl+O puis Ctrl+X.

Etape 6 - Preparer la base de donnees et les fichiers statiques

```
source venv/bin/activate  
python manage.py migrate  
python manage.py collectstatic --noinput
```

Guide de deployment - Banque Films sur serveur Linux

Pour creer un compte administrateur :

```
python manage.py createsuperuser
```

Etape 7 - Tester que Django fonctionne

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Va sur `http://ADRESSE_IP_VM:8000` dans le navigateur. Le site doit s'afficher.

Arrete le serveur avec Ctrl+C une fois le test reussi.

Etape 8 - Configurer Gunicorn (serveur WSGI)

Cree le fichier de service systemd :

```
sudo nano /etc/systemd/system/banque_films.service
```

Colle ce contenu (remplace "utilisateur" par le vrai nom) :

```
[Unit]
Description=Gunicorn pour Banque Films
After=network.target

[Service]
User=utilisateur
Group=www-data
WorkingDirectory=/home/utilisateur/banque_films
ExecStart=/home/utilisateur/banque_films/venv/bin/gunicorn \
    --workers 3 \
    --bind unix:/home/utilisateur/banque_films/banque_films.sock \
    banque_films.wsgi:application

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Active et demarre le service :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start banque_films
sudo systemctl enable banque_films
sudo systemctl status banque_films
```

Etape 9 - Configurer Nginx (serveur web)

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/banque_films
```

Colle ce contenu :

```
server {
    listen 80;
    server_name ADRESSE_IP_VM;

    location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }

    location /static/ {
        root /home/utilisateur/banque_films;
    }
}
```

Guide de deployment - Banque Films sur serveur Linux

```
location /media/ {
    root /home/utilisateur/banque_films;
}

location / {
    include proxy_params;
    proxy_pass http://unix:/home/utilisateur/banque_films/banque_films.sock;
}
}
```

Active la configuration :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/banque_films /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
```

Etape 10 - Verifier les permissions

```
sudo usermod -aG www-data utilisateur
chmod 755 /home/utilisateur/banque_films
```

Etape 11 - Tester le site final

Ouvre un navigateur et va sur :

```
http://ADRESSE_IP_VM
```

Le site doit s'afficher sans le :8000. Si c'est le cas, le deployment est réussi !

Guide de deployment - Banque Films sur serveur Linux

Commandes utiles pour la maintenance

Action	Commande
Voir les logs Nginx	<code>sudo journalctl -u nginx</code>
Voir les logs Gunicorn	<code>sudo journalctl -u banque_films</code>
Redemarrer Gunicorn	<code>sudo systemctl restart banque_films</code>
Redemarrer Nginx	<code>sudo systemctl restart nginx</code>
Activer le venv	<code>source venv/bin/activate</code>

Resume des fichiers importants sur le serveur

<code>/home/utilisateur/banque_films/</code>	<code><- Racine du projet</code>
<code>+- venv/</code>	<code><- Environnement Python</code>
<code>+- db.sqlite3</code>	<code><- Base de donnees</code>
<code>+- media/</code>	<code><- Images uploadées</code>
<code>+- staticfiles/</code>	<code><- Fichiers statiques collectes</code>
<code>\-- banque_films.sock</code>	<code><- Socket Gunicorn (cree automatiquement)</code>

En cas de probleme, verifie les logs avec :

`sudo journalctl -u banque_films -n 50`

pour voir les erreurs recentes.